

SGP Pitágora

Sistema de Gestión de Postventa

MANUAL DE DESPLIEGUE EN LA NUBE (MVP)

Objetivo Técnico:	Puesta en producción de la arquitectura distribuida del MVP
Infraestructura:	Plataformas Cloud en Capa Gratuita (Supabase · Render · Vercel)
Stack Tecnológico:	React 18 (Frontend) + Spring Boot 17 (Backend API) + PostgreSQL (Supabase)
Fecha de Emisión:	Junio de 2026

1. PRE-REQUISITOS Y CUENTAS DE ACCESO

Este manual detalla paso a paso el proceso de montaje en producción del MVP del sistema SGP Pitágora. Para asegurar un despliegue exitoso sin costos asociados, es necesario registrar una cuenta gratuita (Hobby/Free Tier) en los siguientes proveedores antes de iniciar:

- **GitHub:** Para almacenar el repositorio con el código fuente del proyecto.
- **Supabase (supabase.com):** Proveedor cloud que utilizaremos para hospedar la base de datos PostgreSQL.
- **Render (render.com):** Servidor de aplicaciones en la nube donde correrá la API de Spring Boot.
- **Vercel (vercel.com):** Hosting optimizado para servir los archivos estáticos responsive de React.

Importante: Código en GitHub

Asegúrese de que su código fuente esté subido a un repositorio de GitHub (público o privado). Si el proyecto está estructurado como un mono-repositorio, identifique claramente las subcarpetas del frontend y del backend.

2. PASO 1: CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS (SUPABASE)

El primer componente a levantar es la base de datos en Supabase, ya que el backend de Spring Boot necesitará los parámetros de conexión válidos para poder compilar y arrancar de forma correcta.

Instrucciones detalladas:

1. Inicie sesión en **Supabase.com** utilizando su cuenta de GitHub.
2. En el panel principal, haga clic en el botón **"New Project"**.
3. Si le pide seleccionar una organización, elija su organización por defecto.
4. Configure los datos del proyecto con los siguientes valores básicos:
 - **Name:** sgp-pitagora-db
 - **Database Password:** Escriba una contraseña segura y guardela (la necesitará para configurar el backend).
 - **Region:** Seleccione la región geográfica más conveniente, idealmente la misma o cercana a la que usará en Render (por ejemplo, East US (N. Virginia) o Sao Paulo (sa-east-1) para menor latencia desde Chile).

- **Plan:** Asegúrese de seleccionar la opción **Free Tier** (Gratuito).

5. Haga clic en **"Create new project"**. Supabase tardará un par de minutos en aprovisionar la base de datos PostgreSQL.
6. Una vez creado el proyecto, vaya al menú lateral izquierdo, busque el icono de engranaje (**Project Settings**) y haga clic en **"Database"**.
7. Baje hasta la sección llamada **"Connection string"** y seleccione la pestaña **"URI"**.
8. Copie la cadena de texto provista. Tendrá una estructura similar a la siguiente (recuerde reemplazar [YOUR-PASSWORD] por la contraseña real que ingresó en el paso 4):

```
postgresql://postgres:[YOUR-PASSWORD]@db.[tu-id-de-proyecto].supabase.co:5432/postgres
```

3. PASO 2: DESPLIEGUE DEL BACKEND API (RENDER)

En esta fase montaremos el archivo ejecutable de Spring Boot. El servidor de Render leerá el código directamente de GitHub, compilará el proyecto usando Maven y lo dejará corriendo como un servicio web activo.

Instrucciones detalladas:

1. Inicie sesión en **Render.com** con su cuenta de GitHub.
2. Haga clic en el botón **"New +"** y seleccione la opción **"Web Service"**.
3. Seleccione la opción **"Connect repository"** y vincule el repositorio de GitHub que contiene el código de SGP Pítagora.
4. Configure los campos básicos del entorno con los siguientes valores exactos:
 - **Name:** sgp-pitagora-api
 - **Region:** De preferencia elija la misma región geográfica que seleccionó en Supabase (ej: Virginia) para disminuir tiempos de respuesta.
 - **Instance Type:** Free
 - **Runtime:** Seleccione Java (Versión de entorno 17).
5. Configure los comandos de construcción e inicio del contenedor de Java:
 - **Build Command (Comando de compilación):** mvn clean package -DskipTests
 - **Start Command (Comando de inicio):** java -jar target/*.jar

Nota: Si su backend se encuentra en una subcarpeta (ej: /backend), declare dicha ruta en el campo "Root Directory" de Render.

Configuración de Variables de Envío en Render (Environment):

Vaya a la pestaña **"Environment"** dentro del panel del servicio creado en Render e introduzca las variables necesarias para enlazar Spring Boot con Supabase y las configuraciones de seguridad:

Nombre de la Variable	Valor / Origen del Dato
SPRING_DATASOURCE_URL	Pegar la URI copiada de Supabase, adaptándola al prefijo JDBC requerido por Java: jdbc:postgresql://db.[tu-id-de-proyecto].supabase.co: 5432/postgres
SPRING_DATASOURCE_USERNAME	postgres (Usuario por defecto en Supabase).
	La contraseña real que definió al crear el proyecto en Supabase.

Nombre de la Variable	Valor / Origen del Dato
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD	
JWT_SECRET	Una clave alfanumérica larga y secreta inventada por usted para firmar las sesiones.
SPRING_MAIL_HOST	El servidor SMTP que usará para las notificaciones (ej: smtp.gmail.com).
SPRING_MAIL_USERNAME	Su correo electrónico de pruebas para disparar los correos de postventa.
SPRING_MAIL_PASSWORD	La contraseña de aplicación segura generada desde su proveedor de correo.

- Haga clic en **"Save Changes"**. Render iniciará la descarga y compilación del código. Al finalizar, el panel cambiará a estado Live y le entregará una URL pública superior, como por ejemplo: <https://sgp-pitagora-api.onrender.com>.

4. PASO 3: DESPLIEGUE DEL FRONTEND RESPONSIVE (VERCEL)

Finalmente, subiremos la interfaz de usuario en React. Vercel se encargará de compilar los componentes responsive y empaquetarlos en archivos estáticos ligeros de alta velocidad de carga para celulares.

Instrucciones detalladas:

1. Inicie sesión en **Vercel.com** conectando su cuenta de GitHub.
2. Haga clic en el botón **"Add New"** y seleccione **"Project"**.
3. Busque el repositorio del proyecto en la lista e impórtelo presionando **"Import"**.
4. En la configuración del despliegue:
 - **Project Name:** sgp-pitagora
 - **Framework Preset:** Déjelo en la detección automática por defecto (Create React App o Vite).
 - **Root Directory:** Si la interfaz de React está dentro de una subcarpeta (ej: /frontend), haga clic en ***Edit*** y elija esa carpeta.
5. Despliegue la pestaña de **"Environment Variables"** para conectar la interfaz con la API de Spring Boot que acabamos de montar en Render. Ingrese la siguiente clave exacta:

```
KEY:    REACT_APP_API_URL
VALUE:  https://sgp-pitagora-api.onrender.com (La URL pública entregada por Render)
```

1. Haga clic en el botón **"Deploy"**.
2. Vercel ejecutará la compilación del código en menos de un minuto. Al finalizar, la plataforma le otorgará un enlace público estable con el formato: `https://sgp-pitagora.vercel.app`.

5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y EFECTO COLD-START

Una vez desplegadas ambas capas, abra la URL otorgada por Vercel desde su computador o teléfono celular para comprobar la correcta visualización del panel de Login de la Constructora Pítagora.

Comportamiento Esperado del MVP Gratuito

Al utilizar el plan gratuito de Render, el backend pasará al estado de "suspensión" de manera automática si transcurren 15 minutos continuos sin recibir solicitudes. **La base de datos de Supabase permanece siempre activa**, pero el motor de Java se duerme.

Por este motivo, cuando el cliente intente ingresar al sistema por primera vez en el día o abra un enlace de conformidad desde su correo electrónico, notará que la pantalla tarda entre **30 y 40 segundos en cargar**. Esto es normal y corresponde al tiempo que le toma al servidor de Render despertar. Posterior a este retardo inicial, la navegación volverá a ser instantánea y fluida.